Задача 1. Классификация событий

В журнале эксплуатации сервера хранения данных зафиксированы следующие события.

а) После скачка напряжения сервер «завис». Оператор перезагрузил его, работа восстановилась, повторений не было.

б) Сетевой интерфейс за неделю пять раз терял связь на 10–30 с и каждый раз восстанавливал ее сам. Причина – окисленный контакт разъема.

в) Единственный системный накопитель перестал определяться, сервер не загружается. Работоспособность восстановлена только заменой накопителя.

г) Сломалась защелка крышки корпуса. Сервер продолжает нормально работать.

д) Остановился вентилятор процессора. Из-за перегрева вышел из строя процессор.

е) Время автономной работы от ИБП месяц за месяцем снижалось. Через три года оно стало меньше требуемых 10 мин.

ж) При плановом осмотре на плате обнаружен непропай, не влияющий на работу.

Требуется: для каждого события указать, что это по ГОСТ 27.002-2015: дефект, повреждение, отказ или сбой. Для отказов указать класс: внезапный или постепенный, устойчивый или перемежающийся, зависимый или независимый.

Задача 2. Наработка до отказа

Испытывали $N_0 = 20$ невосстанавливаемых блоков питания до отказа всех. Наработки до отказа составили (в тыс. ч):

1,2 2,5 3,1 3,8 4,4 5,0 5,3 6,1 6,6 7,0
7,4 8,2 8,9 9,5 10,3 11,6 12,8 14,0 16,5 19,8

Требуется следующее.

1) Найти оценку средней наработки $T_{ср}$, дисперсию $D[T]$, СКО σ и коэффициент вариации $v = \sigma/T_{ср}$.

2) Найти значения эмпирической функции распределения для отказов $Q(t) = n(t)/N_0$ при $t = 4$, 8 и 12 тыс. ч.

3) Оценить вероятность того, что блок проработает без отказа более 10 тыс. ч.

4) Построить гистограмму $f^*(t) = \Delta n/(N_0 \Delta t)$ с интервалами по 4 тыс. ч на [0; 20]. Проверить условие нормировки (площадь гистограммы должна быть равна 1).

5) Найти выборочную медиану (50%-ую квантиль). Сравнить ее со средней и сделать вывод о симметрии распределения.

Задача 3. Зависимые отказы

Два сервера стоят в одной стойке с общим блоком питания. За 400 суток наблюдения:

– сервер 1 отказывал в 20 сутках (событие A);

– сервер 2 – в 16 сутках (событие B);

– оба сервера отказывали в одни и те же сутки 10 раз.

Требуется: оценить P(A), P(B), P(AB) и P(B|A). Проверить, независимы ли отказы. Во сколько раз фактическая вероятность одновременного отказа превышает вероятность при независимости? Какой вывод следует для резервирования?